Sistema para Administración de Asociación Comunal — Entrega final (Avance 3)

1. Portada

Universidad Evangélica de El Salvador · Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Desarrollo de Software y Ciencia de Datos

Programación II — Entrega final del proyecto

Facilitador: **Ing. Daniel Enrique Guevara Gómez**

San Salvador, El Salvador · 2026

Grupo 2 · Fecha de entrega: 25 de octubre de 2026

Repositorio público: https://github.com/Miascn/AsociacionComunal · rama `develop`, commit final `a391c7f`

Integrante	¿Participó en el Avance 3?
Carlos Josué Samayoa Contreras	SÍ
Josué Jeremías Castillo Nieves	SÍ
Jonathan Alexis Amaya Hernández	SÍ
David Rafael Coto Garza	SÍ
Génesis Michelle Flores Cruz	NO
Rodrigo Gilberto Sánchez Ávalos	NO
Gerson Otoniel Bermúdez Ramírez	NO
Edgard Antonio Mendoza Vaquero	NO

Versión pública del documento: los datos personales de la portada (CIF y fotografías) solo figuran en la copia entregada a la universidad.

Contenido

1. Portada 1
2. Introducción 3
3. Descripción del problema 4
4. Objetivos 5
5. Requerimientos 6
6. Arquitectura 7
7. Diagrama UML actualizado 9
8. POO aplicada 11
9. Colecciones y genéricos 13
10. Programación concurrente 14
11. JDBC 16
12. Configuración del DataSource 17
13. Cohesión y acoplamiento 19
14. Legibilidad y reutilización 20
15. Manejo de excepciones 22
16. Pruebas unitarias 24
17. Git / GitHub 26
18. Conclusiones 29
Anexo A — Validación en el ambiente DEV 30
Anexo B — Evidencias 31
Anexo C — cómo ejecutar y verificar 32

2. Introducción

Las asociaciones comunales de El Salvador administran el padrón de sus asociados, recaudan una cuota mensual de mantenimiento, eligen a su junta directiva, convocan asambleas y votan los proyectos de mejora de la colonia. En la mayoría de los casos esa información vive en cuadernos y hojas de cálculo dispersas, sin control de acceso ni trazabilidad.

Este documento presenta la versión final del **Sistema para Administración de Asociación Comunal**, desarrollado durante el ciclo de Programación II como evolución de los dos avances anteriores:

- **Avance 1:** análisis del problema, historias de usuario, modelo de datos MySQL y estructura base del proyecto Java.
- **Avance 2:** encapsulamiento, herencia (`Persona` → `Miembro`/`Residente`), polimorfismo, clases abstractas, colecciones, arquitectura por capas, persistencia en archivos `.dat` y concurrencia en el cliente de escritorio.
- **Avance 3 (este documento):** persistencia JDBC con `DataSource` y pool de conexiones, programación concurrente integrada con la base de datos, jerarquía de excepciones propia, reducción del acoplamiento, reutilización del acceso JDBC y pruebas con JUnit y Mockito.

> ***Observaciones de avances anteriores.*** *No se encontró retroalimentación escrita del facilitador sobre los avances 1 y 2 entre los materiales del equipo. Las correcciones de este documento responden a la revisión técnica interna del código y a los criterios de la guía de la entrega final.*

3. Descripción del problema

La directiva de la asociación necesita:

- Mantener un **padrón** confiable de miembros y de las viviendas que habitan, sin perder el historial cuando un miembro deja de estar activo.
- Registrar la **cuota mensual** de mantenimiento y los aportes voluntarios a proyectos, y saber quién está al día.
- Gestionar la **junta directiva** por períodos y cargos.
- **Convocar asambleas** y llevar el control de asistencia.
- Someter **proyectos** a **votación** con un voto por miembro y resultados verificables.
- Dar a los residentes acceso a su información desde el **celular**.

Las restricciones del dominio (un voto por miembro, una cuota por período, un registro de asistencia por miembro y reunión) deben cumplirse aunque varias personas usen el sistema al mismo tiempo.

4. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una aplicación Java respaldada por una base de datos MySQL que centralice y controle la información administrativa de una asociación comunal —censo de miembros, cargos de la directiva, aportaciones, proyectos, reuniones y votaciones— con validación, trazabilidad y control de acceso, aplicando programación orientada a objetos y una arquitectura por capas.

Objetivos específicos

1. **(Avance 1)** Analizar y diseñar la arquitectura funcional y de datos del sistema mediante actores, historias de usuario, entidades y relaciones.
2. **(Avance 2)** Implementar el diseño con programación orientada a objetos —encapsulamiento, herencia, polimorfismo, clases abstractas y colecciones— en una arquitectura por capas con persistencia en archivos y concurrencia en la interfaz.
3. **(Avance 3)** Consolidar la persistencia relacional mediante JDBC con un `DataSource` y pool de conexiones, integrar un proceso concurrente con la base de datos, implementar un manejo de excepciones propio y verificar el comportamiento con pruebas unitarias JUnit y Mockito.

5. Requerimientos

Requerimientos funcionales

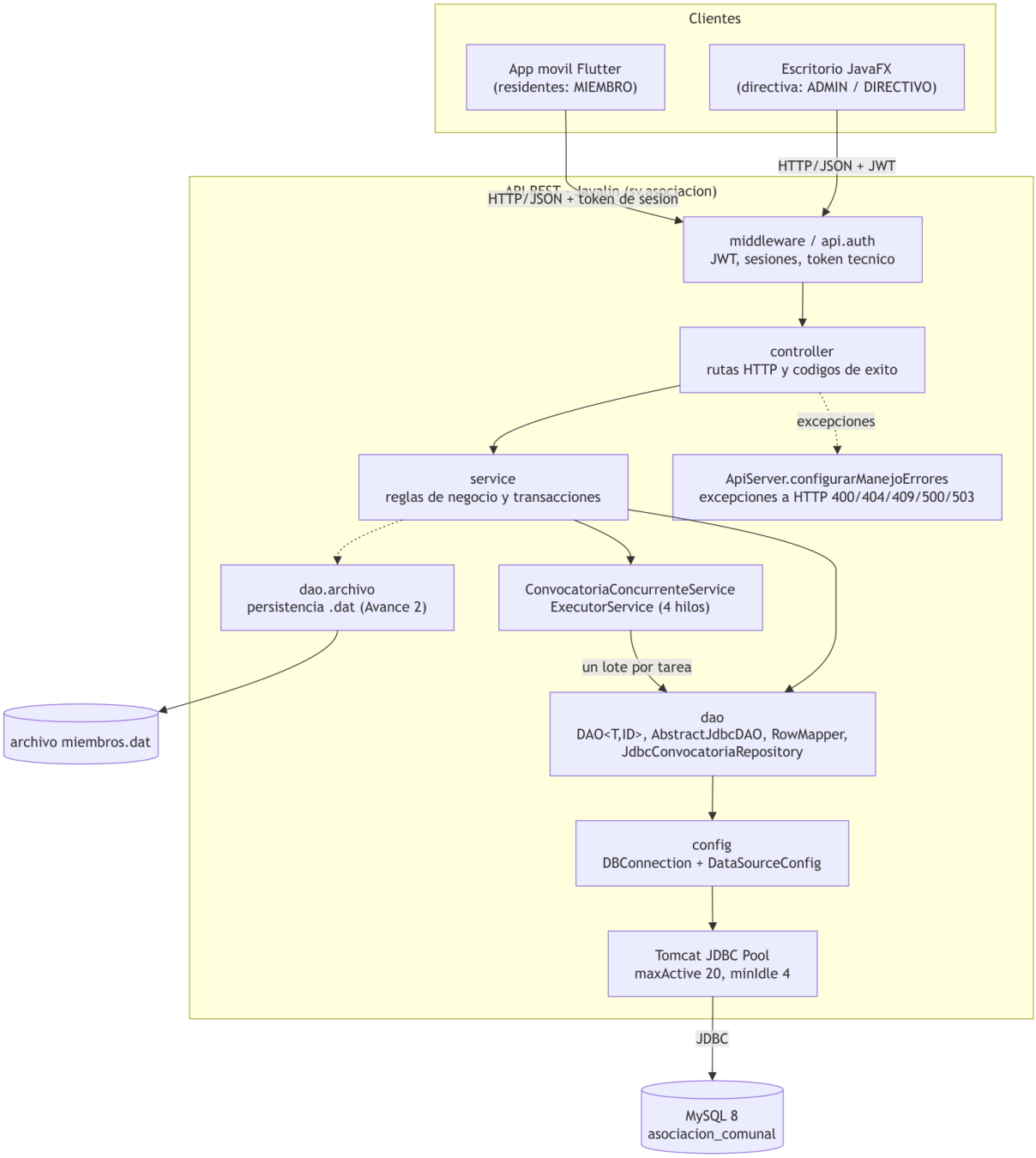
Código	Requerimiento	Implementación (API)
RF-01	Autenticar usuarios y aplicar permisos por rol	`/api/admin/auth/login` (JWT, escritorio), `/api/auth/*` (sesiones, móvil), `JwtAuthMiddleware`
RF-02	Registrar, consultar, actualizar y desactivar miembros sin borrar su historial	`/api/miembros` (`MiembroController`, `MiembroService`)
RF-03	Administrar cargos y períodos de directiva	`/api/cargos`, `/api/periodos`, `/api/asignaciones-cargo`
RF-04	Registrar aportaciones y consultar el estado de la cuota	`/api/aportaciones`, `/api/aportaciones/mantenimiento`
RF-05	Registrar proyectos comunitarios y controlar sus estados	`/api/proyectos`
RF-06	Crear votaciones, opciones y períodos de participación	`/api/votaciones`, `/api/votaciones/{id}/opciones`
RF-07	Validar un único voto por miembro en cada votación	`/api/votos` + restricción `uk_voto_votacion_miembro`
RF-08	Gestionar reuniones y asistencia	`/api/reuniones`, `/api/reuniones/{id}/asistencias/*` (incluye la convocatoria concurrente)
RF-09	Reportes administrativos	Resumen de cuota mensual (`/mantenimiento`) y tablero del escritorio; no hay exportación de reportes
RF-10	Bitácora de acciones críticas	`/api/bitacoras` + registro automático de POST/PUT/PATCH/DELETE en `ApiServer`

Requerimientos no funcionales

Código	Requerimiento	Cómo se cumple
RNF-01	Java y MySQL	Java 21+, MySQL 8, JDBC
RNF-02	Sin contraseñas en texto plano	PBKDF2-HMAC-SHA256; la clave provisional se guarda cifrada (AES-256-GCM)
RNF-03	Operaciones críticas transaccionales	Voto, lote de asistencias, convocatoria por lotes, alta de miembro con cuenta
RNF-04	Mensajes claros	Errores de negocio con mensaje para el usuario; errores técnicos con mensaje genérico
RNF-05	Integridad referencial	Llaves foráneas y restricciones únicas en `database/schema.sql`
RNF-07	Organización por capas	Ver §6

Las historias de usuario HU-001 a HU-015 del Avance 1 siguen siendo la referencia funcional.

6. Arquitectura



El sistema tiene tres piezas:

- **API REST** (`api/`): Java 21 y Javalin. Contiene toda la lógica y el único acceso a la base de datos.
- **Cliente de escritorio** (`frontend/`): JavaFX, para la directiva (roles ADMIN y DIRECTIVO).
- **App móvil** (`flutter-app/`): Flutter, para los residentes (rol MIEMBRO). Es complementaria y no forma parte del alcance Java evaluado.

Ningún cliente accede a MySQL directamente.

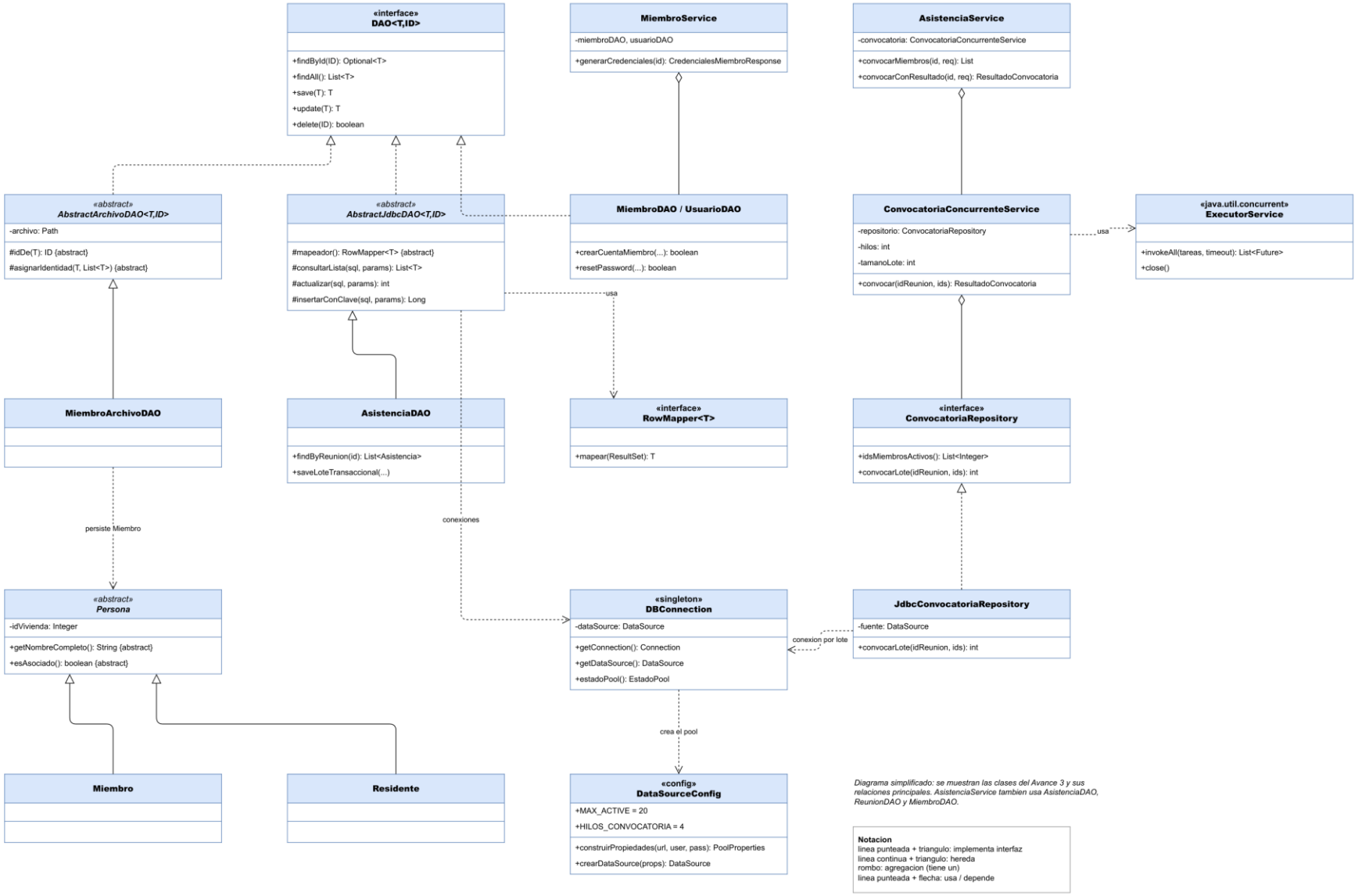
Paquete (sv.asociacion)	Responsabilidad
controller	Leer la petición HTTP, llamar al servicio y elegir el código de éxito
service	Reglas de negocio, validaciones, transacciones y el proceso concurrente
dao / dao.archivo	Acceso a datos: JDBC (MySQL) y archivos .dat
domain.entity / domain.dto	Entidades del dominio y objetos de entrada/salida (records)
config	DataSourceConfig, DBConnection, AppConfig
exception	Excepciones propias y traducción de SQLException
util	Fechas, hash y cifrado de credenciales, generador de claves provisionales
middleware, api.auth	Autenticación y autorización

ApiServer es la **raíz de composición**: crea los DAO y servicios y los entrega por constructor. Las clases del Avance 3 (MiembroService, AsistenciaService, ConvocatoriaConcurrenteService, HealthController) ya no crean sus propias dependencias. Solo dos servicios anteriores, ReunionService y RolService, todavía crean un DAO propio con new (ver §13, pendiente reconocido).

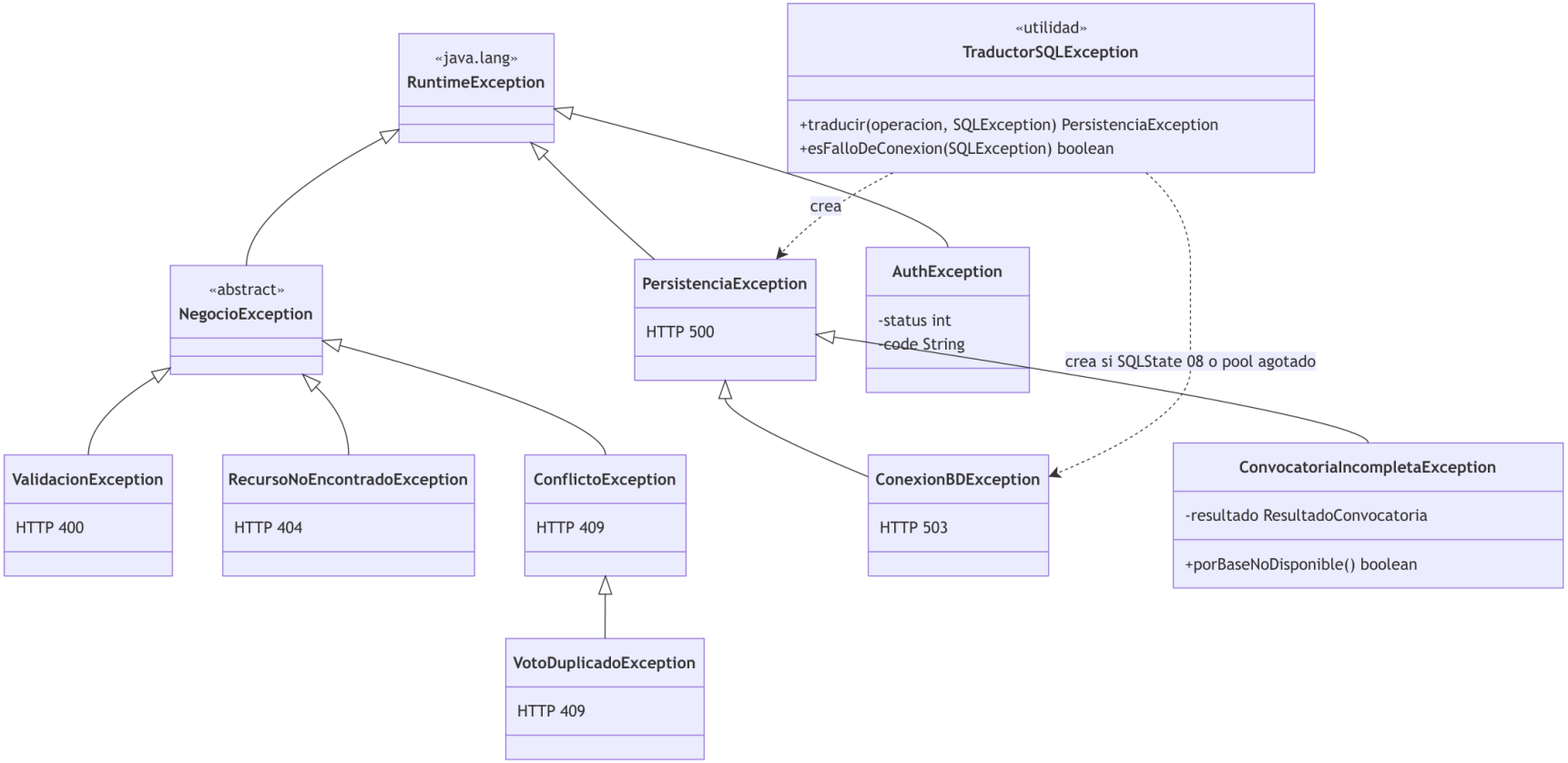
Mejora adicional de seguridad. La contraseña provisional de un miembro (usuario.clave_temporal) ya no se guarda en texto plano. Se cifra con AES-256-GCM (util/CifradorCredenciales) y el valor almacenado lleva el prefijo enc:v1:. La API la descifra solo cuando el escritorio debe volver a mostrarla. No es un hash porque la directiva necesita mostrar la clave al miembro hasta que este la cambie. En el servidor DEV se comprobó que los valores guardados empiezan por enc:v1:. No es un requisito de la guía; se documenta como mejora complementaria.

7. Diagrama UML actualizado

Clases del Avance 3 y sus relaciones principales (fuente editable: `docs/avance3/uml.drawio`):



Jerarquía de excepciones (fuente: `docs/avance3/uml-excepciones.drawio`):



8. POO aplicada

Encapsulamiento

Todas las entidades tienen atributos privados y exponen solo lo necesario. Ejemplos:

- `Miembro`: su estado es un `enum Estado { ACTIVO, INACTIVO }`, de modo que un estado inválido no puede existir.
- `DBConnection`: el pool es un campo privado `volatile`. Se crea dentro de la clase con verificación doble y nadie puede reemplazarlo desde fuera.
- `CifradorCredenciales`: la llave AES es un campo privado `final`; la clase solo ofrece `cifrar` y `descifrar`.
- `ResultadoConvocatoria`: es un record inmutable; su lista de pendientes se copia con `List.copyOf`.

Herencia

Clase base	Derivadas	Qué se especializa
`Persona` (abstracta)	`Miembro`, `Residente`	Nombre completo y si la persona es asociada
`AbstractArchivoDAO<T,ID>`	`MiembroArchivoDAO`	Cómo se obtiene y asigna el identificador
`AbstractJdbcDAO<T,ID>` (nueva)	`AsistenciaDAO`	El `RowMapper` y el SQL de cada consulta
`NegocioException` (nueva)	`ValidacionException`, `RecursoNoEncontradoException`, `ConflictoException`	El significado y el código HTTP
`PersistenciaException`	`ConexionBDException`, `ConvocatoriaIncompletaException`	Base no disponible / convocatoria parcial

Polimorfismo

- `CensoMiembrosService` depende de `DAO<Miembro,Integer>`: el mismo servicio funciona con `MiembroDAO` (MySQL) o con `MiembroArchivoDAO` (`.dat`).
- `ConvocatoriaConcurrenteService` depende de `ConvocatoriaRepository`. En producción recibe `JdbcConvocatoriaRepository`; en las pruebas, un repositorio en memoria. El código del servicio es el mismo.
- `ApiServer.configurarManejoErrores` registra un manejador por tipo de excepción. Javalin elige el más específico según la clase real de la excepción lanzada: un `VotoDuplicadoException` se atiende como `ConflictoException` (409) y un `ConexionBDException` como base no disponible (503).

Abstracción

- `Persona`, `AbstractArchivoDAO`, `AbstractJdbcDAO` y `NegocioException` son abstractas: definen lo común y dejan a cada subclase solo lo que le corresponde.
- `AbstractJdbcDAO` aplica el patrón **método plantilla**: el ciclo conexión → sentencia → parámetros → ejecución → lectura → cierre → traducción de errores se escribe una sola vez. Las subclases implementan `mapeador()` y `entidad()`.

Interfaces

Interfaz	Implementaciones	Para qué
`DAO<T,ID>`	14 DAO JDBC (directamente o mediante `AbstractJdbcDAO`) y `AbstractArchivoDAO`	Contrato CRUD genérico
`RowMapper<T>` (funcional)	Referencias a método, por ejemplo `AsistenciaDAO::mapear`	Convertir una fila en un objeto
`ConvocatoriaRepository`	`JdbcConvocatoriaRepository`, dobles de prueba	Desacoplar la concurrencia de JDBC
`UserAuthRepository`, `SessionRepository`, `TokenGenerator`	Implementaciones JDBC y seguras	Autenticación de la app móvil

9. Colecciones y genéricos

Genéricos:

- Interfaces y clases genéricas: `DAO<T,ID>`, `AbstractJdbcDAO<T,ID>`, `AbstractArchivoDAO<T extends Serializable, ID>`, `RowMapper<T>`.
- Métodos genéricos: `<R> List<R> consultarLista(String sql, RowMapper<R> mapper, Object... parametros)` en `AbstractJdbcDAO`, que permite leer filas de otro tipo, por ejemplo `consultarEntero` con `rs -> rs.getInt(1)`; y `static <T> List<List<T>> particionar(List<T>, int)` en `ConvocatoriaConcurrenteService`.

Colecciones con una razón de dominio:

Colección	Dónde	Por qué
`List<T>` y `Optional<T>`	Contrato DAO	Resultados ordenados; "no encontrado" explícito sin `null`
`LinkedHashSet<Integer>`	`ConvocatoriaConcurrenteService.sinDuplicados`	Quita miembros repetidos conservando el orden solicitado
`List<List<Integer>>`	Lotes de la convocatoria	Cada sublista es una unidad de trabajo para un hilo
`List<Future<Integer>>`	Resultado de `invokeAll`	Un resultado por lote, en el mismo orden de los lotes
`HashSet<Integer>`	`AsistenciaService.registrarLote`	Detecta un miembro repetido en el lote en O(1)
`Map<Integer, AportacionDetail>`	`AportacionService.getMantenimientoPeriodo`	Busca el pago de cada miembro por id sin recorrer la lista
`ConcurrentHashMap.newKeySet()`	Pruebas de concurrencia	Conjunto seguro entre hilos que reproduce la restricción única

El inventario completo del Avance 2 sigue en `docs/avance2/colecciones.md`.

10. Programación concurrente

Qué proceso se ejecuta concurrentemente. La **convocatoria masiva a una asamblea**: crear un registro de asistencia pendiente para cada miembro activo, o para los miembros indicados, de una reunión. Clases: `service/ConvocatoriaConcurrenteService` y `dao/JdbcConvocatoriaRepository`. Endpoints: `POST /api/reuniones/{id}/asistencias/convocar` (devuelve la lista de asistencia) y `POST /api/reuniones/{id}/asistencias/convocatoria` (devuelve el resultado del proceso).

Por qué se usa concurrencia. Antes, la convocatoria hacía en serie, por cada miembro, una consulta de existencia, otra de estado y una inserción: con cientos de miembros eran cientos de viajes a MySQL en el hilo de la petición. Ahora los miembros se dividen en lotes de 25 que varios hilos escriben a la vez. El tiempo total depende del lote más lento y no de la suma de todos.

Qué mecanismo se utilizó.

- `ExecutorService` de tamaño fijo, creado con `Executors.newFixedThreadPool`, con hilos con nombre (`convocatoria-reunion-<id>-<n>`) y daemon.
- `invokeAll(tareas, 60 s)`: ejecuta todos los lotes y cancela los que excedan el tiempo máximo.
- Cada lote es un `Callable<Integer>` que devuelve cuántos registros creó. Los resultados se leen con `Future.get()` y los fallos llegan como `ExecutionException`. No hay contadores compartidos que sincronizar.
- El executor se cierra con try-with-resources: en Java 21, `ExecutorService.close()` espera a que terminen las tareas.
- Si el hilo se interrumpe, se restaura su estado de interrupción.

Cómo interactúa con la base de datos. `JdbcConvocatoriaRepository` recibe el `DataSource` con pool. Cada tarea:

1. pide **su propia conexión** al pool;
2. desactiva `autoCommit`;
3. ejecuta un **batch** de `PreparedStatement`:

```
INSERT IGNORE INTO asistencia (id_reunion, id_miembro, asistio, observacion)
SELECT ?, m.id_miembro, FALSE, NULL FROM miembro m WHERE m.id_miembro = ? AND m.estado = 'ACTIVO'
```

4. confirma con `commit` (o `rollback` si falla), restaura `autoCommit` y devuelve la conexión al pool al cerrar el try-with-resources.

Cómo se controlan los problemas de concurrencia.

Problema	Control
Dos hilos o dos coordinadores convocan al mismo miembro	La restricción única `uk_asistencia_reunion_miembro` decide en la base. `INSERT IGNORE` convierte el duplicado en "0 filas afectadas": la operación es idempotente.
Conexiones compartidas entre hilos	Cada tarea usa su propia `Connection`; JDBC no garantiza que una conexión sea segura para varios hilos
Agotar el pool	4 hilos (`HILOS_CONVOCATORIA`) frente a `maxActive = 20`: siempre quedan conexiones para las demás peticiones
Miembro desactivado durante la convocatoria	El filtro `estado = 'ACTIVO'` está en la misma sentencia de inserción
Fallo de un lote	Cada lote es una transacción. Los demás quedan confirmados y se lanza `ConvocatoriaIncompletaException` con los miembros pendientes (HTTP 503 si la base no estaba disponible, 500 en otro caso). Repetir la convocatoria completa solo a los pendientes.
Lote que no termina	`invokeAll` con tiempo máximo cancela la tarea, que queda registrada como pendiente

Por qué synchronized no sería suficiente. `synchronized` solo coordina hilos dentro de la misma JVM. El duplicado puede venir de fuera de ese proceso:

- dos administradores que pulsan "Auto-convocar" a la vez generan dos peticiones HTTP distintas;
- la API podría ejecutarse en más de una instancia;
- otra herramienta podría escribir directamente en MySQL.

Ninguno de esos casos pasa por el mismo monitor de Java. La única autoridad que ve todas las escrituras es la base de datos, por eso la garantía es la restricción única y no un bloqueo en memoria. Además, `synchronized` obligaría a los hilos a esperar unos por otros, y se perdería la ventaja de escribir los lotes en paralelo.

Uso desde el escritorio. El botón **"Auto-convocar miembros activos"** de la ventana de asistencias llama a `POST /api/reuniones/{id}/asistencias/convocar`. `AsistenciaService.convocarMiembros` valida la reunión (por ejemplo, rechaza una reunión cancelada) y delega en `ConvocatoriaConcurrenteService`.

Validación en el servidor DEV (despliegue de `develop` / `qa-v1.4.42`, MySQL real):

Ejecución	Solicitados	Convocados	Omitidos	Registros en `asistencia` para la reunión
Primera convocatoria	25	25	0	25
Segunda convocatoria (misma reunión)	25	0	25	25 (sin cambio)

La segunda ejecución no creó duplicados: la restricción única y `INSERT IGNORE` funcionaron sobre la base real.

Evidencia en las pruebas (`ConvocatoriaConcurrenteServiceTest`, `JdbcConvocatoriaRepositoryTest`):

- Las tareas corren en los hilos del executor y se solapan: cuatro lotes están en curso al mismo tiempo, comprobado con un `CountDownLatch`.
- Nunca hay más tareas simultáneas que hilos.
- Dos convocatorias simultáneas de la misma reunión crean cada registro exactamente una vez.
- Un lote fallido, la base caída y un lote lento producen el resultado parcial correcto.
- Con un `DataSource` simulado por Mockito, 8 lotes usan 8 conexiones distintas, y cada una se confirma y se cierra.

11. JDBC

Conexión. `DBConnection.getConnection()` entrega una conexión del pool. Los parámetros (servidor, base, usuario y contraseña) se leen de variables de entorno, de `.env` o de `database-local.properties`; nunca están en el código.

DataSource y pool. `DataSourceConfig` crea un `org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSource` (§12). Como `close()` devuelve la conexión al pool en lugar de cerrar el socket, los DAO existentes conservaron su `try (Connection c = DBConnection.getInstance().getConnection())` sin cambios.

DAO/Repository. Cada tabla tiene su DAO, que implementa `DAO<T,ID>`. Las clases nuevas del Avance 3 (`AbstractJdbcDAO`, `AsistenciaDAO`, `JdbcConvocatoriaRepository`) también aceptan un `DataSource` por constructor, lo que permite probarlas sin MySQL.

PreparedStatement. Toda consulta con datos usa parámetros `?`; nunca se concatena un valor en el SQL. Ejemplo en `AbstractJdbcDAO`:

```
try (Connection conn = conexion();
     PreparedStatement ps = preparar(conn, sql, parametros);   // ps.setObject(i + 1, parametros[i])
     ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
    List<R> resultado = new ArrayList<>();
    while (rs.next()) {
        resultado.add(mapper.mapear(rs));
    }
    return resultado;
} catch (SQLException e) {
    throw TraductorSQLException.traducir("consultar datos de " + entidad(), e);
}
```

ResultSet. Se recorre con `rs.next()` y se convierte con un `RowMapper`, por ejemplo `AsistenciaDAO.mapear` con `rs.getLong("id_asistencia")`, `rs.getBoolean("asistio")`, etc. Siempre se cierra en el try-with-resources.

executeQuery / executeUpdate / batch.

- `executeQuery()` para consultas (`consultarLista`, `consultarEntero`, `existe`).
- `executeUpdate()` para INSERT/UPDATE/DELETE (`actualizar`, `insertarConClave` con `RETURN_GENERATED_KEYS`).
- `executeBatch()` para la convocatoria y el lote de asistencias.

CRUD. Ejemplo completo en `AsistenciaDAO`:

Operación	Método
Crear	`save` (`insertarConClave`)
Leer	`findById`, `findAll`, `findByReunion`, `findByMiembro`
Actualizar	`update`, `toggleAsistencia`
Eliminar	`delete`, `deleteByReunion`

Transacciones. El voto (`VotoDAO.registrarUnico`), el lote de asistencias, la convocatoria por lotes, el cambio de estado de un miembro y el alta de miembro con su cuenta usan `setAutoCommit(false)`, `commit` y `rollback`.

Cierre de recursos. `Connection`, `PreparedStatement` y `ResultSet` se declaran en try-with-resources, de modo que se cierran aunque ocurra una excepción. Con el pool, cerrar la `Connection` la devuelve al pool en lugar de cerrar el socket con MySQL.

Errores de conexión. Si MySQL no responde o el pool se agota, `TraductorSQLException` convierte la `SQLException` en `ConexionBDException` y el cliente recibe **HTTP 503** con un mensaje genérico, sin SQL (§15). En el servidor DEV se detuvo MySQL: la API respondió 503 sin exponer detalles y volvió a operar normalmente (HTTP 200) al recuperarse la base.

12. Configuración del DataSource

Clase: `api/src/main/java/sv/asociacion/config/DataSourceConfig.java`. Implementación: Tomcat JDBC Pool 11.0.27. Se eligió porque sus parámetros coinciden con los que pide la guía, incluidos `testOnConnect` y `validationInterval`, que no existen en otros pools.

Contexto para los valores:

- Una sola asociación: pocos administradores en el escritorio y los residentes desde el celular.
- Consultas cortas.
- Un único proceso que pide varias conexiones a la vez: la convocatoria concurrente, con 4 hilos.
- MySQL admite 151 conexiones por defecto.

Parámetro	Valor	Propósito y justificación
`validationQuery`	`SELECT 1`	Consulta mínima que obliga a MySQL a responder
`initialSize`	4	Conexiones abiertas al crear el pool; cubren el uso típico sin esperar el primer handshake
`minIdle`	4	Mínimo de conexiones inactivas que se conservan; igual a `initialSize` para que el pool no oscile
`maxIdle`	8	Máximo de inactivas; el excedente tras una ráfaga se cierra
`maxActive`	20	Máximo de conexiones prestadas a la vez: los 4 hilos de la convocatoria más las peticiones HTTP simultáneas, con margen frente a las 151 de MySQL
`maxWait`	10000 ms	Tiempo máximo de espera de una conexión; después se lanza `PoolExhaustedException` y el cliente recibe 503 en lugar de quedar colgado
`testOnBorrow`	`true`	Valida al prestar: el cliente nunca recibe una conexión que MySQL cerró por `wait_timeout`
`testOnReturn`	`false`	Validar al devolver duplicaría el costo; ya se valida al prestar
`testWhileIdle`	`true`	El evictor descarta conexiones inactivas rotas antes de prestarlas
`testOnConnect`	`true`	Valida cada conexión física al crearla: un error de credenciales o de red aparece de inmediato
`validationInterval`	30000 ms	Intervalo mínimo entre validaciones de la misma conexión; evita ejecutar `SELECT 1` en cada préstamo
`timeBetweenEvictionRunsMillis`	30000 ms	Cada cuánto el evictor revisa inactivas, excedentes y abandonadas
`minEvictableIdleTimeMillis`	60000 ms	Inactividad tras la cual una conexión puede cerrarse (respetando `minIdle`); muy por debajo de las 8 h de `wait_timeout`
`removeAbandoned`	`true`	Recupera conexiones que el código tomó y nunca cerró
`removeAbandonedTimeout`	60 s	Las operaciones duran milisegundos; 60 s solo los supera una fuga real

Configuración adicional:

- **Interceptor ConnectionState:** restablece `autoCommit` en cada préstamo. Con un pool, una conexión que un DAO transaccional dejó con `autoCommit=false` llegaría así al siguiente usuario. Al migrar se encontró que `VotoDAO.registrarUnico` no lo restauraba; se corrigió en el DAO y el interceptor lo garantiza para cualquier otro caso.
- **Interceptor StatementFinalizer:** cierra sentencias olvidadas.
- **rollbackOnReturn no se usa:** se comprobó en el bytecode de Tomcat que solo se aplica cuando `defaultAutoCommit=false`, y el sistema usa `autoCommit=true` por defecto.

Demostración de que el pool funciona (`DataSourceConfigTest`, con una fuente JDBC falsa y sin MySQL):

- 10 préstamos seguidos reutilizan las 4 conexiones físicas iniciales; ninguna se cierra al llamar a `close()`.
- Con `maxActive=2`, el tercer préstamo espera aproximadamente `maxWait` y falla con `SQLException`.
- El siguiente usuario de una conexión recibe `autoCommit=true` aunque el anterior lo haya desactivado.

Además, `/health` informa las conexiones activas, inactivas y el máximo del pool en ejecución.

Evidencia en el servidor DEV (despliegue de `develop` / `qa-v1.4.42`):

- `GET /health` respondió **HTTP 200** con `"database":"available"`.
- El bloque `pool` mostró **maxActivas = 20**, el valor de `DataSourceConfig.MAX_ACTIVE`: la API usa el pool de Tomcat JDBC y no `DriverManager`.
- El arranque no registró errores inesperados.

Forma de la respuesta (los valores de `activas` e `inactivas` cambian con la carga):

```
{"service":"asociacion-api","database":"available","pool":{"activas":0,"inactivas":4,"maxActivas":20}}
```

13. Cohesión y acoplamiento

Una clase con buena cohesión: ConvocatoriaConcurrenteService. Todo lo que contiene sirve a una sola responsabilidad: repartir la convocatoria en lotes, ejecutarlos en paralelo y agregar el resultado.

- No conoce SQL ni HTTP.
- No valida reglas de la reunión: eso es de `AsistenciaService`.
- No sabe de dónde salen las conexiones: eso es del repositorio.

Una dependencia que se redujo: MiembroService → base de datos. Antes, `MiembroService.generarCredenciales` abría una conexión con `DBConnection`, contenía tres sentencias `INSERT` y usaba la `SQLException` como control de flujo. Además, su constructor creaba un `new UsuarioDAO()` por su cuenta.

Ahora:

- el SQL vive en `UsuarioDAO.crearCuentaMiembro`;
- el servicio recibe `UsuarioDAO` por constructor desde `ApiServer`;
- ya no importa `java.sql` ni `DBConnection`.

Una decisión de diseño que disminuye el acoplamiento: depender de interfaces e inyectar por constructor.

- `ConvocatoriaConcurrenteService` depende de la interfaz `ConvocatoriaRepository`, no de `JdbcConvocatoriaRepository`. Gracias a eso, la lógica de hilos se prueba con un repositorio en memoria y podría cambiar de almacenamiento sin tocar el servicio.
- `JdbcConvocatoriaRepository` y `AbstractJdbcDAO` reciben un `javax.sql.DataSource` (interfaz estándar), no la clase de Tomcat.
- `HealthController` recibe funciones (`BooleanSupplier`, `Supplier<EstadoPool>`) en lugar de abrir una `Connection`.

Otras mejoras:

- Se eliminó `DAOFactory`, que no se usaba.
- El generador de claves provisionales, que estaba copiado en cuatro clases, se concentró en `GeneradorClaveTemporal`.

Pendiente reconocido: la mayoría de los servicios aún dependen de clases DAO concretas. Se aplicó la inversión de dependencias en el camino del Avance 3 y no en todo el proyecto, para no arriesgar funcionalidades estables.

14. Legibilidad y reutilización

Se revisaron nombres, responsabilidades, duplicación, tamaño de métodos y organización de paquetes en las clases del Avance 3.

Antes / después 1 — controlador sin `try/catch` repetidos

Antes (`MiembroController` en `34bd8df`, entrega del Avance 2): cada método repetía su propia traducción de excepciones a HTTP.

```
public void create(Context context) {
    CreateMemberRequest request = context.bodyAsClass(CreateMemberRequest.class);
    try {
        var response = miembroService.createMember(request);
        context.status(HttpStatus.CREATED).json(response);
    } catch (IllegalArgumentException e) {
        context.status(HttpStatus.BAD_REQUEST).json(Map.of("error", e.getMessage()));
    } catch (IllegalStateException e) {
        context.status(HttpStatus.CONFLICT).json(Map.of("error", e.getMessage()));
    }
}

public void generarCredenciales(Context context) {
    int id = context.pathParamAsClass("id", Integer.class).get();
    try {
        var cred = miembroService.generarCredenciales(id);
        if (cred == null) {
            context.status(HttpStatus.NOT_FOUND).json(Map.of("error", "Miembro no encontrado."));
        } else {
            context.status(HttpStatus.CREATED).json(cred);
        }
    } catch (Exception e) {
        context.status(HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR).json(Map.of("error", e.getMessage()));
    }
}
```

Después: el controlador solo hace lo suyo; la traducción vive una vez en `ApiServer.configurarManejoErrores`.

```
public void create(Context context) {
    CreateMemberRequest request = context.bodyAsClass(CreateMemberRequest.class);
    context.status(HttpStatus.CREATED).json(miembroService.createMember(request));
}

public void generarCredenciales(Context context) {
    responderOEncontrado(context, miembroService.generarCredenciales(id(context)), HttpStatus.CREATED);
}
```

Esto corrigió además dos defectos:

- el `catch (Exception)` devolvía `e.getMessage()`, que podía contener texto de MySQL;
- un fallo de base de datos en `MiembroDAO.save` se envolvía en `IllegalStateException` y se respondía como **409 Conflicto**.

Alcance real. `MiembroController` se migró por completo como ejemplo. Los demás controladores anteriores al Avance 3 conservan sus `try/catch` locales de `IllegalArgumentException` (400) e `IllegalStateException` (409), que coinciden con el mapeo central. Donde además tenían un `catch (Exception)`, se agregó antes un `catch` que vuelve a lanzar `PersistenciaException` y `NegocioException` al manejador central. Así, un fallo de base de datos ya no se responde como 400 ni expone su mensaje. Eliminar esos bloques locales en todos los controladores queda como mejora siguiente; no se hizo para no cambiar el comportamiento de funciones estables antes de la entrega.

Antes / después 2 — reutilización del acceso JDBC

Antes (`AsistenciaDAO.findByReunion`): 16 líneas de ciclo JDBC repetidas en cada método de cada DAO, con la `SQLException` impresa y silenciada.

```
public List<Asistencia> findByReunion(Integer idReunion) {
    List<Asistencia> list = new ArrayList<>();
    String sql = "SELECT * FROM asistencia WHERE id_reunion = ?";
    try (Connection conn = DBConnection.getInstance().getConnection();
         PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
        ps.setInt(1, idReunion);
        try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
            while (rs.next()) {
                list.add(mapResultSet(rs));
            }
        }
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return list;
}
```

Después: el DAO declara solo su SQL; `AbstractJdbcDAO` y `RowMapper` hacen el resto.

```
public List<Asistencia> findByReunion(Integer idReunion) {
    return consultarLista(SELECT + " WHERE id_reunion = ?", idReunion);
}
```

`AsistenciaDAO` pasó de 250 a unas 150 líneas con la misma API pública.

15. Manejo de excepciones

Jerarquía propia (paquete `exception`, ver §7):

Excepción	Significado	HTTP
`NegocioException` (abstracta)	Base de los errores de negocio	—
`ValidacionException`	Datos inválidos	400
`RecursoNoEncontradoException`	El recurso no existe	404
`ConflictoException` / `VotoDuplicadoException`	Choca con el estado actual / segundo voto	409
`PersistenciaException`	Fallo al leer o escribir en la base	500
`ConexionBDException`	Base no disponible o pool agotado	503
`ConvocatoriaIncompletaException`	Uno o más lotes de la convocatoria fallaron	503 / 500
`AuthException`	Autenticación o autorización	Su propio estado (401/403)

Errores JDBC. Antes, 123 bloques `catch (SQLException e) { e.printStackTrace(); }` en 15 DAO devolvían una lista vacía, `false` o `null`: una caída de la base se veía como "no hay datos". Ahora toda consulta y escritura de los DAO lanza la excepción traducida por `TraductorSQLException`:

```
} catch (SQLException e) {
    throw TraductorSQLException.traducir("consultar las reuniones", e);
}
```

`TraductorSQLException.esFalloDeConexion` reconoce la base caída de cuatro formas, incluso si la causa viene anidada:

- `PoolExhaustedException`;
- `SQLTransientConnectionException`;
- `SQLNonTransientConnectionException`;
- un SQLState `08xxx`.

El mensaje de la excepción es un texto seguro; la `SQLException` original se conserva como causa para el registro del servidor.

Excepción deliberada. Algunos mapeadores de filas (`ReunionDAO`, `CargoDAO`, `MiembroCargoDAO`, `VotacionDAO`, `UsuarioDAO`) leen columnas opcionales dentro de un `catch (SQLException ignored)`. El objetivo es seguir funcionando con una base que todavía no tiene una columna nueva. Es una tolerancia solo de lectura; la sección siguiente muestra su costo.

Errores de negocio. Los servicios nuevos o modificados lanzan excepciones propias, por ejemplo `ValidacionException` ante un id inválido en la convocatoria. Los servicios anteriores al Avance 3 siguen usando `IllegalArgumentException` (400) e `IllegalStateException` (409). El manejador central conserva ese significado para no cambiar el comportamiento de funciones estables.

Uso de try / catch / finally / throw / throws:

- `try-with-resources` en todo acceso JDBC.
- `finally` en las transacciones para restaurar `autoCommit`.
- `throw` de excepciones propias.
- `throws SQLException` en `AsistenciaDAO.saveLoteTransaccional`, cuyo llamador decide la traducción.
- Las excepciones se capturan solo donde hay algo que hacer con ellas: deshacer la transacción, traducirlas o agregarlas por lote.

Traducción a HTTP centralizada en `ApiServer.configurarManejoErrores`. Los errores técnicos se registran en el servidor con su SQLState y código; el cliente recibe solo un mensaje genérico.

Situación	Excepción	HTTP	Mensaje al cliente
Dato inválido	`ValidacionException` / `IllegalArgumentException`	400	Mensaje de negocio
Recurso inexistente	`RecursoNoEncontradoException`	404	Mensaje de negocio
Choque con el estado actual	`ConflictoException` / `IllegalStateException`	409	Mensaje de negocio
Error de SQL en una operación	`PersistenciaException`	500	"Ocurrió un error al acceder a los datos."
Base caída o pool agotado	`ConexionBDException`	503	Mensaje genérico de base no disponible

Validación con la base real (DEV). Con MySQL detenido, la API respondió **503** sin SQL ni SQLState en la respuesta. Al volver MySQL, la API recuperó la operación normal (HTTP 200).

Hallazgo de QA: diferencia de esquema expuesta por el nuevo manejo de excepciones

Durante las pruebas funcionales, crear o editar una reunión en DEV respondía "Ocurrió un error al acceder a los datos." (HTTP 500).

- **Causa.** El registro del servidor mostró `SQLState=42S22`, código MySQL `1054`, `Unknown column 'id_proyecto'`. A la tabla `reunion` de la base DEV le faltaban las columnas `id_proyecto` y `descripcion` y su relación con `proyecto`, que agrega la migración `V009` desde el Avance 2.
- **No fue una regresión del Avance 3.** El código de `ReunionDAO` espera esas columnas desde el Avance 2.
- **Por qué apareció ahora.** Antes del Avance 3 el `catch` de `save`/`update` imprimía la excepción y devolvía la entidad sin cambios. La API respondía 201/200 aunque la reunión **no se hubiera guardado**: un éxito falso. Las consultas tampoco fallaban, porque el mapeador ignoraba las columnas ausentes. Al propagar la excepción, el Avance 3 hizo visible un problema que ya existía.
- **Corrección.** Se aplicó en DEV solo la parte de `V009` que corresponde a `reunion`, la misma DDL versionada en el repositorio, sin tocar otras tablas:
  - `id_proyecto INT NULL;`
  - `descripcion VARCHAR(500) NULL;`
  - la llave foránea `fk_reunion_proyecto` con `ON DELETE SET NULL;`
  - el índice `idx_reunion_proyecto`.
- **Reprueba.** QA volvió a probar crear y editar reuniones y la convocatoria, con resultado correcto.
- **Lección.** Un error silenciado no desaparece: se convierte en pérdida de datos invisible. Falta además un control que verifique qué migraciones tiene aplicadas cada ambiente. Por coherencia, `database/schema.sql` se alineó con la misma definición de `V009`: `descripcion VARCHAR(500)` y el índice `idx_reunion_proyecto`.

16. Pruebas unitarias

Herramientas:

- JUnit 5.14.2 con `assertEquals`, `assertTrue`, `assertFalse`, `assertNull`, `assertThrows`, `assertInstanceOf`, `assertSame`.
- Mockito 5.24.0 (`@Mock`, `when`, `verify`, `never`, `times`, `ArgumentCaptor`, `@ExtendWith(MockitoExtension.class)`), cargado como agente en Surefire.

Pruebas agregadas en el Avance 3:

Clase de prueba	Qué verifica	Tipo
`DataSourceConfigTest`	Parámetros del pool, reutilización de conexiones, `maxActive`/`maxWait`, `autoCommit`	Configuración
`TraductorSQLExceptionTest`	Base caída vs. error de la operación; el mensaje no filtra SQL; jerarquía	Utilidad / error
`ManejoErroresRoutesTest`	400/404/409/500/503 sobre Javalin real; sin SQL en la respuesta	Controlador
`AsistenciaDaoJdbcTest`	`AbstractJdbcDAO`: parámetros, mapeo, clave generada, cierre de recursos, transacción	DAO + Mockito
`ConvocatoriaConcurrenteServiceTest`	Hilos, solapamiento, límite de hilos, idempotencia, convocatorias simultáneas, fallos, tiempo máximo	Servicio / concurrencia
`JdbcConvocatoriaRepositoryTest`	SQL idempotente, batch, commit/rollback, una conexión por tarea	Repositorio + Mockito
`MiembroServiceTest`	Validación, conflicto, credenciales, falta de roles, fallo de dependencia	Servicio + Mockito
`AsistenciaServiceConvocatoriaTest`	Reglas de la reunión antes de convocar; propagación del fallo	Servicio + Mockito
`ConvocatoriaRoutesTest`	201, lista explícita, 403, 409, 503	Controlador + Mockito
`HealthControllerTest`	200/503 y estado del pool	Controlador
`DateUtilsTest`, `PasswordHasherTest`, `GeneradorClaveTemporalTest`, `CifradorCredencialesTest`	Casos válidos, nulos e inválidos	Utilidades
`QaApiConfigTest` (escritorio)	HTTP solo hacia localhost; HTTPS obligatorio fuera	Validación

Cada clase cubre casos exitosos, casos de error y reglas de negocio. Ninguna prueba se limita a ejecutar un método sin verificar el resultado.

Ejemplo con Mockito:

```
@Test
void restableceCuentaExistente() {
    when(miembroDAO.findById(5)).thenReturn(Optional.of(miembro(5, "01234567-8")));
    when(usuarioDAO.findByIdMiembro(5)).thenReturn(Optional.of(existente));

    var cred = service.generarCredenciales(5);

    ArgumentCaptor<String> hash = ArgumentCaptor.forClass(String.class);
    verify(usuarioDAO).resetPassword(eq(40), hash.capture(), eq(true), eq(cred.claveTemporal()));
    assertTrue(PasswordHasher.verify(cred.claveTemporal(), hash.getValue()));
    verify(usuarioDAO, never()).crearCuentaMiembro(anyInt(), any(), any(), any());
}
```

Evidencia de ejecución. Las pruebas corrieron en GitHub Actions (flujo "Compilar y publicar QA") sobre el merge del PR #40 en `develop` (`048bc33`). También se ejecutaron localmente con `./mvnw clean test`. El Anexo B resume las evidencias.

Módulo	Pruebas	Fallos	Errores	Omitidas
API (`api`)	385	0	0	0
Escritorio (`frontend`)	70	0	0*	0

* Dos pruebas de navegación FXML requieren una configuración de API sintácticamente válida (`QA_API_URL` y `QA_API_TOKEN`). En GitHub Actions esas variables existen y el módulo pasa 70/70. En una terminal sin ellas, esas dos fallan por entorno. Ninguna prueba requiere MySQL. No se midió el porcentaje de cobertura.

- **CI:** ejecución https://github.com/Miascn/AsociacionComunal/actions/runs/39178684908, flujo "Compilar y publicar QA", evento `push` en `develop`, commit `048bc33`, resultado `success`.
- **Local:** `./mvnw -pl api clean test` el 25/10/2026 terminó con código 0 (BUILD SUCCESS). Los reportes de Surefire suman 42 clases, 385 pruebas, 0 fallos, 0 errores y 0 omitidas.

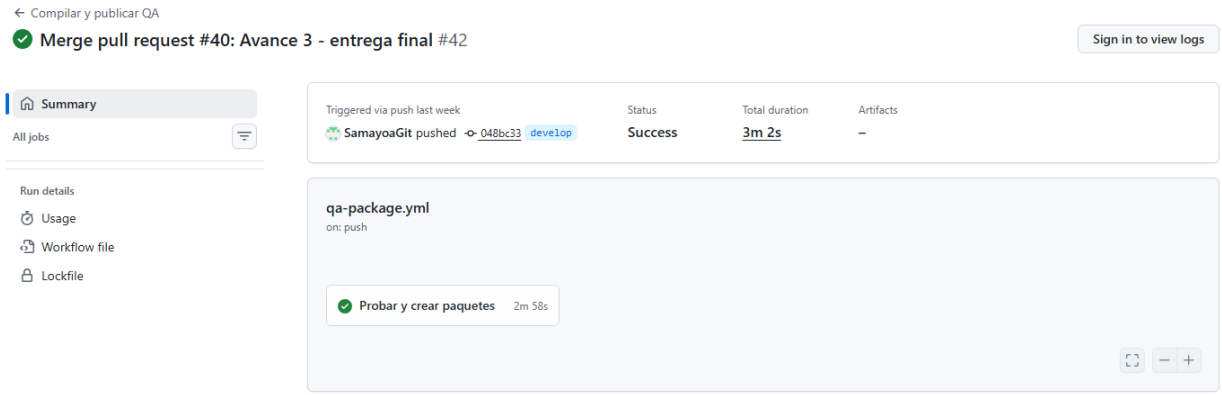


Figura: ejecución "Compilar y publicar QA" sobre el merge del PR #40 (048bc33), estado Success. Los totales de pruebas (385 y 70) aparecen en el registro de la ejecución, visible al iniciar sesión en GitHub.

Qué cubren las pruebas, según la guía:

Exigencia de la guía	Ejemplos
Métodos de Service	`MiembroServiceTest`, `AsistenciaServiceConvocatoriaTest`, `ConvocatoriaConcurrenteServiceTest`
Métodos de Controller	`ManejoErroresRoutesTest`, `ConvocatoriaRoutesTest`, `HealthControllerTest`
Clases de utilidad	`DateUtilsTest`, `PasswordHasherTest`, `GeneradorClaveTemporalTest`, `CifradorCredencialesTest`, `TraductorSQLExceptionTest`
Validaciones y reglas de negocio	Id inválido en la convocatoria, reunión cancelada, miembro duplicado, falta de roles
Casos exitosos	Convocatoria completa, credenciales generadas, pool que reutiliza conexiones
Casos de error	Base caída (503), lote fallido, tiempo máximo, pool agotado, SQL sin filtrar al cliente
Concurrencia	Solapamiento real de tareas, límite de hilos, dos convocatorias simultáneas sin duplicados
DataSource	Parámetros del pool, `maxActive`/`maxWait`, restauración de `autoCommit`

17. Git / GitHub

- **Repositorio público:** https://github.com/Miascn/AsociacionComunal, rama de integración `develop`.
- **Estrategia de ramas** (`docs/FLUJO_GIT.md`): `develop` es la fuente de verdad. Cada cambio se hace en una rama propia (`feat|fix|docs/SCRUM-###-descripcion`) y se integra por Pull Request. `main` recibe versiones estables. El Avance 3 se desarrolló en la rama aislada `feature/avance3-implementation`, creada desde `develop` (`34bd8df`, entrega del Avance 2), con un commit por bloque de la rúbrica. No usa la clave de ticket porque el trabajo se planificó por bloques de la guía.
- **Evolución:**
  - Avance 1 (julio): estructura inicial, DAO y modelo.
  - Avance 2 (agosto–septiembre): módulos funcionales, `.dat`, jerarquía `Persona`, cambios integrados mediante Pull Requests hasta el #39.
  - Avance 3 (octubre): los commits siguientes.

Commit	Mensaje
`f96b6fb`	feat(api): implementa DataSource y pool de conexiones con Tomcat JDBC
`ab913e5`	refactor(api): centraliza manejo de excepciones y elimina SQLException silenciadas
`e5921de`	fix(api): elimina returns inalcanzables tras traducir SQLException
`dc4acd6`	refactor(api): mejora cohesion y reduce acoplamiento en miembros y credenciales
`48b0327`	refactor(api): mejora reutilizacion de acceso JDBC con AbstractJdbcDAO y RowMapper
`d31d0f0`	feat(api): agrega convocatoria concurrente a reuniones integrada con la base de datos
`944ba7b`	test(api): agrega pruebas Avance 3 con JUnit y Mockito
`0b833cb`	fix(api): protege credenciales temporales de usuario con cifrado en reposo
`950667c`	chore: actualiza scripts y artefactos de base de datos para la entrega final
`4fd5ac5`	docs: actualiza README para la entrega final
`906ce7f`	docs: incorpora la estrategia de ramas (FLUJO_GIT.md) desde docs/flujo-git-actualizado
`4d39086`	docs: agrega documentacion final del Avance 3

- **Integración:**
  - Pull Request **#40** (`feature/avance3-implementation` → `develop`) se aprobó y se integró con un **merge commit** (`048bc33`), sin squash, para conservar los commits por bloque como evidencia.
  - El flujo de GitHub Actions "Compilar y publicar QA" compiló, ejecutó las pruebas (API 385/385, escritorio 70/70) y publicó la versión **qa-v1.4.42**.
  - Esa versión es la que se desplegó en el servidor DEV.
  - Enlaces:
  - PR: https://github.com/Miascn/AsociacionComunal/pull/40 (estado `MERGED`, 18/10/2026; merge `048bc33917e1d1954f2429ace754c19271273e3b`);
  - versión: https://github.com/Miascn/AsociacionComunal/releases/tag/qa-v1.4.42 (apunta a `048bc33`; archivos `AsociacionComunalQA-1.4.42-win64.zip` y `sha256.txt`).
- **Cierre de la entrega:** la alineación final de `database/schema.sql` con `V009` y esta documentación se integraron a `develop` con el Pull Request **#41** (`fix/avance3-entrega-final` → `develop`), mediante un merge commit. **Commit final de develop: a391c7f.**
- **Participación:** el historial de `develop` registra commits de las cuentas `MiasCN` (Josué Castillo), `SamayoaGit` / Carlos Samayoa y `G3rze` (Gerson Bermúdez). La participación de cada integrante en esta entrega se declara en la portada.



Figura: PR #40, implementación del Avance 3 (13 commits), integrado a develop el 18/10/2026.

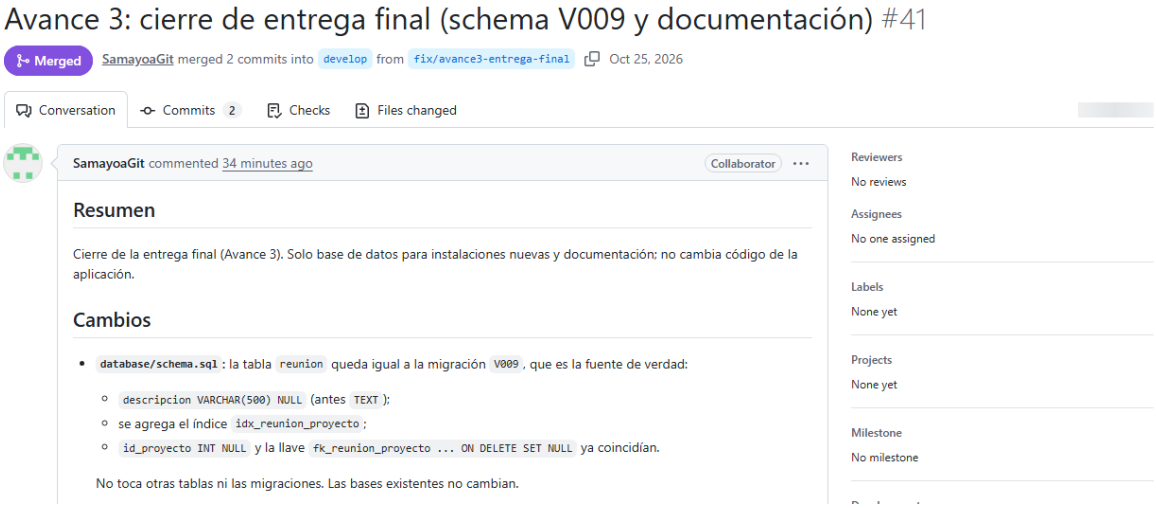


Figura: PR #41, cierre de la entrega (alineación de schema.sql con V009 y documentación final), integrado el 25/10/2026.

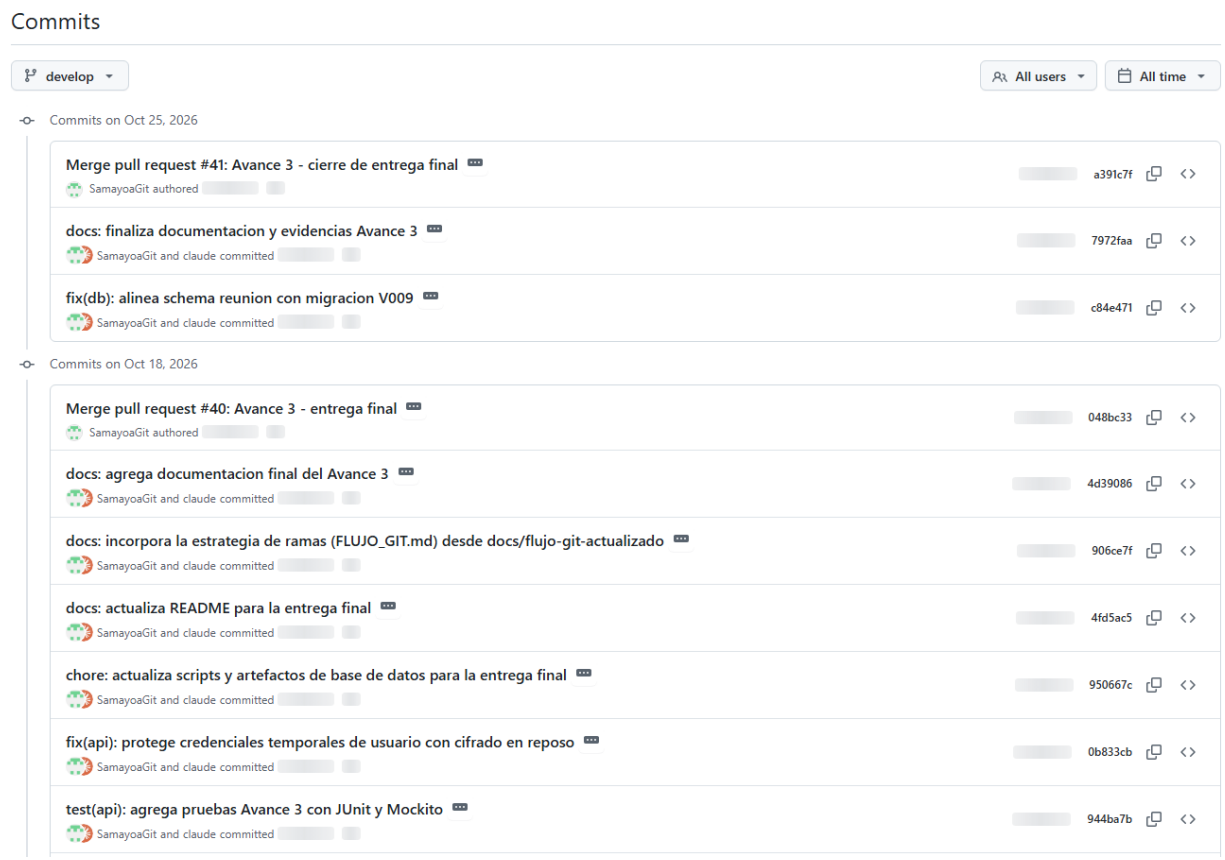


Figura: historial de develop con los merges a391c7f (PR #41) y 048bc33 (PR #40) y los commits por bloque.



Figura: versión qa-v1.4.42 generada por GitHub Actions desde 048bc33; es la versión validada en el servidor DEV. Las tildes rotas del título son un problema de codificación del nombre que asigna el flujo de publicación; no afectan al paquete.

18. Conclusiones

1. Con el **pool de conexiones**, la aplicación reutiliza un conjunto acotado de conexiones físicas en lugar de abrir una por consulta. Conservar la firma de `DBConnection.getConnection()` permitió migrar todos los DAO sin reescribirlos. La migración también obligó a cuidar el estado de las conexiones reutilizadas (`autoCommit`), un problema que no existía con `DriverManager`.
2. La **concurrencia** tiene sentido cuando responde a un proceso real del dominio. En la convocatoria a asambleas, los hilos aceleran la escritura, pero la corrección la garantiza la base de datos (restricción única e inserción idempotente), no la sincronización en memoria.
3. Un **manejo de excepciones explícito** cambia lo que el usuario ve: antes, una caída de la base se mostraba como una lista vacía o como un conflicto 409; ahora se distingue un error de negocio (4xx) de un fallo técnico (500) y de una base no disponible (503), sin exponer detalles internos.
4. **Depender de interfaces** (`ConvocatoriaRepository`, `DataSource`, `DAO<T,ID>`) y recibir las dependencias por constructor hizo posible probar la lógica concurrente y los DAO sin MySQL, con JUnit y Mockito.
5. Las abstracciones genéricas (`AbstractJdbcDAO<T,ID>`, `RowMapper<T>`) eliminan código repetido y concentran en un solo lugar el manejo correcto de recursos y errores, de modo que el próximo DAO hereda ese comportamiento sin volver a escribirlo.
6. Las **pruebas en un ambiente real** encontraron lo que las pruebas unitarias no podían ver: a la base DEV le faltaba parte de la migración `V009`. El problema existía desde el Avance 2, pero el antiguo `catch` con `printStackTrace` lo ocultaba detrás de respuestas exitosas. Propagar las excepciones lo hizo visible y permitió corregirlo. También mostró que hace falta controlar qué migraciones tiene aplicadas cada ambiente.

Anexo A — Validación en el ambiente DEV

Validación realizada por el equipo sobre el servidor DEV con `develop` (`048bc33`) / `qa-v1.4.42` desplegado y MySQL real:

Verificación	Resultado
`GET /health`	HTTP 200, `database = available`, pool activo con `maxActivas = 20`
Arranque de la API	Sin errores inesperados
Convocatoria concurrente (1.ª ejecución)	25 solicitados, 25 convocados, 0 omitidos
Convocatoria concurrente (2.ª ejecución)	25 solicitados, 0 convocados, 25 omitidos; la tabla `asistencia` sigue con 25 registros
Base de datos detenida	HTTP 503 sin SQL en la respuesta
Base de datos recuperada	La API vuelve a operar normalmente (HTTP 200)
Claves provisionales	Guardadas cifradas con el prefijo `enc:v1:`
Pruebas funcionales de QA	Inicio de sesión, miembros, reuniones, aportaciones, Auto-convocar, inicio de sesión móvil y generación de credenciales: correctos tras corregir `V009` en DEV
Diferencia de esquema `V009`	Causa identificada (§15), esquema de `reunion` corregido en DEV, reprueba de QA correcta

Anexo B — Evidencias

Evidencia verificable en GitHub (consultada con gh el 25/10/2026):

Evidencia	Dato verificado
Pull Request #40	`feature/avance3-implementation` → `develop`, estado MERGED, 18/10/2026 (captura en §17)
Merge commit	`048bc33917e1d1954f2429ace754c19271273e3b`
Pull Request #41	`fix/avance3-entrega-final` → `develop`, estado MERGED, 25/10/2026 (captura en §17)
Commit final de `develop`	`a391c7f` (merge del PR #41)
GitHub Actions	"Compilar y publicar QA", `push` en `develop` sobre `048bc33`, resultado `success` (ejecución 39178684908; captura en §16)
Versión QA validada	`qa-v1.4.42`, publicada el 19/10/2026, apunta a `048bc33` (captura en §17)
Pruebas locales	`./mvnw -pl api clean test`: código de salida 0 (BUILD SUCCESS); 385 pruebas, 0 fallos, 0 errores

Evidencias de la validación en el servidor DEV y de QA. Las realizó el equipo sobre la base real y se documentan con sus resultados en las secciones indicadas:

#	Evidencia	Resultado obtenido	Sección
1	`/health`	HTTP 200, `database: available`, `maxActivas: 20`	§12
2	Concurrencia	1.ª convocatoria: 25 convocados; 2.ª: 0 convocados y 25 omitidos; `COUNT(*)` = 25	§10
3	Base caída	HTTP 503 sin SQL; al recuperarse la base, HTTP 200	§15
4	Cifrado de claves	`clave_temporal` almacenada con prefijo `enc:v1:`	§6
5	QA funcional	Inicio de sesión, miembros, reuniones, aportaciones, Auto-convocar, inicio de sesión móvil y generación de credenciales: aprobados	Anexo A
6	Corrección `V009`	Causa `SQLState=42S22` / `1054` identificada; esquema de `reunion` corregido; crear y editar reuniones aprobados	§15

Anexo C — cómo ejecutar y verificar

Ver `README.md`:

- `scripts/run.sh db` — MySQL con `database/schema.sql` y `database/data.sql`;
- `scripts/run.sh api` — la API;
- `scripts/run.sh desktop` — el escritorio;
- `scripts/run.sh test` — las pruebas.

Usuarios de prueba: `demo.admin`, `demo.directiva`, `demo.miembro` (contraseñas en el README; solo para la base de demostración).